

Sumário

Migração do SAP ECC on-premises para a nuvem, considerando a obsolescência como gatilho	3
Contexto da Empresa (Hipotético)	3
Problema Identificado	3
Principais Riscos Atuais	3
Plataformas Integradas.....	4
Decisão Estratégica.....	5
0. SAP ECC (on-premises)	6
Infraestrutura Atual da solução SAP ECC.....	6
SAP ECC para AWS.....	6
Solução de Arquitetura Simplificada.....	6
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para AWS	8
SAP ECC para AZURE	9
Solução de Arquitetura Simplificada.....	9
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para Azure	10
SAP ECC para GPC (Google)	11
Solução de Arquitetura Simplificada.....	11
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para GCP (Google)	12
1. TOTVS Protheus (Folha de Pagamento – HCM)	13
Infraestrutura Atual TOTVS Proteus	13
Suposições Técnicas Comuns para implantação TOTVS Proteus (para todos os provedores de Nuvem)	13
TOTVS Proteus para AWS	14
Solução de Arquitetura Simplificada.....	14
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para AWS	14
TOTVS Proteus para Azure.....	15
Solução de Arquitetura Simplificada.....	15
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para Azure	15
TOTVS Proteus para GPC (Google).....	16
Solução de Arquitetura Simplificada.....	16
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para Azure	16
2. TOTVS RM (Educação/treinamento)	17

Infraestrutura Atual para o TOTVS RM (Educação/Treinamento).....	17
Suposições Técnicas Comuns para implantação TOTVS RM (Educação/treinamento) (para todos os provedores de Nuvem)	18
TOTVS RM (Educação/treinamento) para AWS	20
Solução de Arquitetura Simplificada.....	20
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para AWS	20
TOTVS RM (Educação/treinamento) para Azure.....	21
Solução de Arquitetura Simplificada.....	21
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para Azure.....	21
TOTVS RM (Educação/treinamento) para GPC (Google).....	22
Solução de Arquitetura Simplificada.....	22
Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para GCP	22
3. SEFAZ / eSocial / SPED / REINF	23
Infraestrutura Atual para SEFAZ / eSocial / SPED / REINF	23
4. Salesforce (CRM de Vendas).....	23
Infraestrutura Atual para o Salesforce (CRM de Vendas).....	23
5. Power BI (BI/Analytics).....	24
Infraestrutura Atual por Plataforma Integrada	24
6. Sistema TMS (Logística/Expedição).....	24
Infraestrutura Atual por Plataforma Integrada	24
Entrega a ser realizada	25

Indústria Valente S/A

Migração do SAP ECC on-premises para a nuvem, considerando a obsolescência como gatilho

Contexto da Empresa (Hipotético)

- **Nome:** Indústria Valente S/A
- Empresa de médio-grande porte no Brasil, operando SAP ECC desde 2012
- **Sector:** Manufatura e distribuição de bens de consumo
- **Funcionários:** 3.500
- **Faturamento:** R\$ 1,2 bilhão/ano
- **Operação:** 5 fábricas e 3 centros de distribuição no Brasil
- **Ambiente regulado:** LGPD, SPED, eSocial, SOX

Problema Identificado

O SAP ECC 6.0, implantado em 2012, será descontinuado pela SAP em 2027. Isso gerou os seguintes desafios estratégicos:

- Fim do suporte oficial do ECC
- Ambientes de infraestrutura legada próximos da obsolescência
- Alto custo de manutenção on-premises
- Ausência de escalabilidade para novos projetos (BI, IA)
- Exigência de modernização por parte de investidores

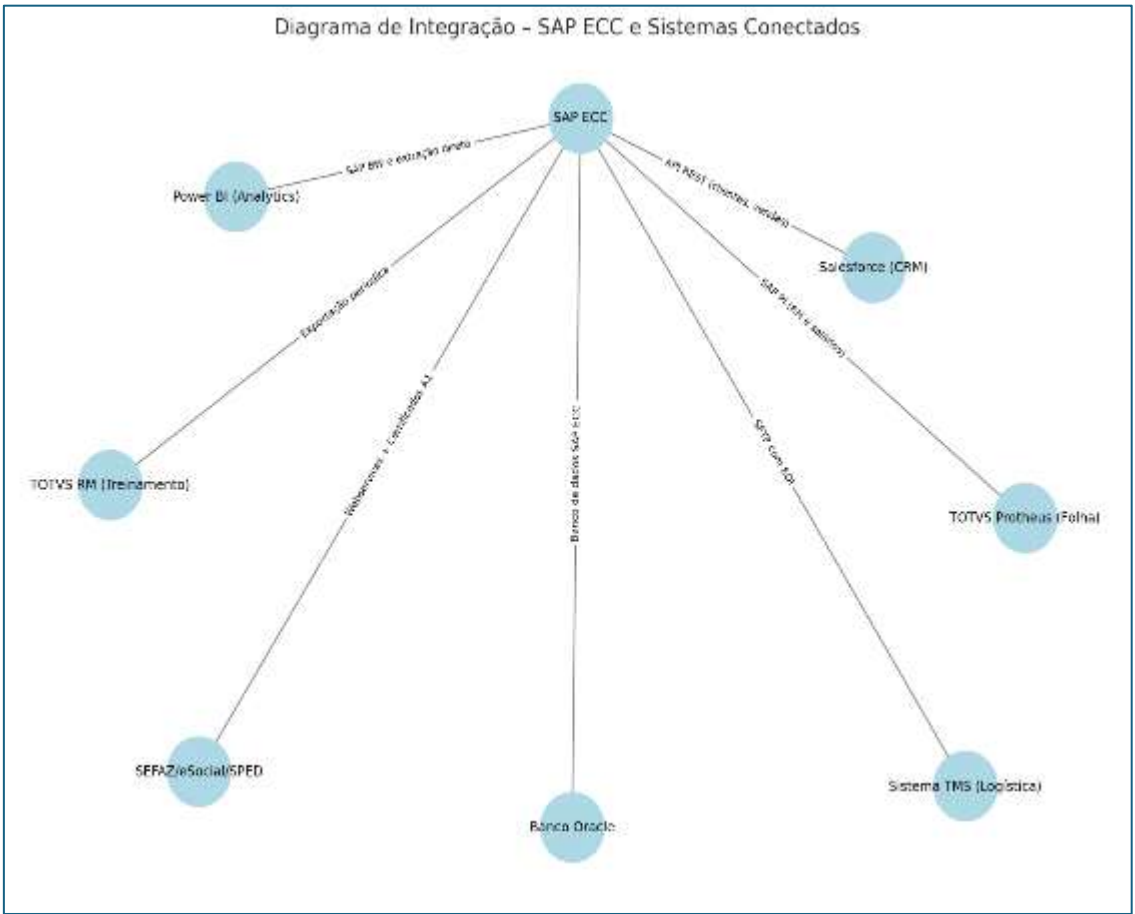
Principais Riscos Atuais

- SAP PI com suporte limitado e manutenção complexa
- **Oracle 11g** sem suporte de fabricante
- Falta de escalabilidade horizontal
- Incapacidade de atender projetos de inovação como IoT ou RPA
- Infraestrutura sem DR (Recuperação de Desastre) real

Plataformas Integradas

O “ecossistema” da Indústria Valente S/A também comporta outras cargas de trabalho:

Sistema	Função	Tipo de Integração
TOTVS Protheus	Folha de pagamento (HCM)	Integração via SAP PI
Sefaz / eSocial	Obrigações fiscais (NF-e, SPED, REINF)	Webservices + Certificados A1
TOTVS RM	Gestão educacional (treinamento)	Extração de dados periódica
Salesforce	CRM de vendas	Conector via API
Power BI	Dashboards financeiros	Extração de dados via SAP BW
Serviço de logística (TMS externo)	Rastreamento e expedição	Arquivos EDI por SFTP



Observações de Segurança e Conectividade

- Todas as integrações passam por SAP PI, exceto o Power BI (via gateway) e arquivos SFTP (PI + batch scripts).
- SAP PI (Process Integration) é uma plataforma de integração empresarial que facilita a comunicação entre sistemas SAP e não-SAP, permitindo a troca eficiente de dados e a automação de processos.
- Firewalls internos separam domínios SAP, RH, Logística e BI.
- Acesso externo a sistemas fiscais e Salesforce ocorre via proxy reverso + firewall + whitelist.
- Backup de todos os sistemas é feito via Veeam para NAS e fita (LTO-6).

Decisão Estratégica

Como solução, foi adotada a estratégia de migrar o SAP ECC para SAP S/4HANA hospedado em ambiente de nuvem pública.

As justificativas para a decisão foram:

- Eliminar CAPEX e adoção de OPEX previsível
- Modernizar a arquitetura para suportar novos projetos (IA, Machine Learning)
- Manter conformidade com LGPD e rastreabilidade centralizada
- Reduzir custo de operação e atualização de sistemas integrados

A migração para o ambiente de nuvem será feito em etapas. O componente crítico é o **SAP ECC**, que ficará sem suporte: estará na **primeira etapa**.

Na primeira etapa também serão migradas as soluções de Folha de Pagamento e de Treinamento ambas da **TOTVS**. Também terão que ser construídas soluções de convivência com o ambiente *on premise* onde estarão as soluções legadas.

0. SAP ECC (on-premises)

Infraestrutura Atual da solução SAP ECC

Componente	Descrição
ERP SAP ECC 6.0	Em servidores físicos, banco Oracle 11g
Servidores	5 servidores físicos dedicados, Red Hat, virtualização limitada
Armazenamento	SAN IBM, RAID 10, 8 TB em uso
Backup	Fitas LTO e backup incremental via Veeam
Ambiente de rede	Rede Gigabit com DMZ e VLANs isoladas
Segurança	Firewall físico + VPN IPsec para filiais

SAP ECC para AWS

Solução de Arquitetura Simplificada



Camada	Serviço (AWS)
ERP	SAP S/4HANA on EC2 ou RISE with SAP
Banco de dados	SAP HANA in-memory em EC2 (instância r6i)
Armazenamento	EBS para disco de banco, S3 para documentos
Integração	API Gateway + Lambda (substituindo SAP PI)
Monitoramento	CloudWatch + CloudTrail
Segurança	AWS WAF, Shield, IAM, KMS (criptografia PII)
Rede	VPC + VPN IPsec com sistemas legados
Backup e DR	AWS Backup + Snapshots + replicação cross-region

Premissas Técnicas e de Alocação

SAP Application Servers (EC2)

- 2 instâncias **m6i.xlarge** (4 vCPU, 16 GB RAM)
- Uso: 24h/dia
- Sistema operacional: SUSE Linux para SAP
- Tipo de compra: **On-Demand**

SAP HANA Database (EC2)

- 1 instância **r6i.4xlarge** (16 vCPU, 128 GB RAM)
- Disco: 2 TB de **EBS gp3** (alta performance)
- Backup com **EBS snapshots**
- Licenciamento BYOL (Bring Your Own License)

Rede e Integração

- 1 VPN Site-to-Site (com conexão ativa)
- Tráfego estimado: 1 TB/mês

Armazenamento e Backup

- **Amazon S3**: 500 GB para armazenar logs e documentos fiscais
- **Backups diários automáticos** com **AWS Backup**

Segurança e Monitoramento

- **AWS KMS** para criptografia
- **AWS WAF** e **Shield Standard**
- **CloudWatch** para monitoramento e métricas

Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para AWS

Componente	Quantidade / Uso	Custo estimado
EC2 - SAP App Servers (2 × m6i.xlarge)	730h/mês × 2 instâncias	US\$ 292,00
EC2 - SAP HANA (r6i.4xlarge)	730h/mês	US\$ 448,00
EBS gp3 (2 TB + 6000 IOPS)	Banco e app servers	US\$ 210,00
EBS Snapshots (Backups)	500 GB	US\$ 50,00
S3 Standard	500 GB	US\$ 12,00
Site-to-Site VPN	1 conexão ativa	US\$ 36,00
Transferência de dados (1 TB/mês)	Saída da AWS para Internet	US\$ 90,00
AWS KMS	1000 requisições + 5 chaves	US\$ 5,00
CloudWatch (logs + métricas customizadas)	10 GB logs + 5 custom metrics	US\$ 20,00
AWS WAF (Web ACL + 10 regras)	Proteção web + mitigação DDoS	US\$ 20,00
Total aproximado		US\$ 1.183,00

Observações

- Não inclui custos de licenciamento SAP (ECC ou HANA)
- A estimativa usa **instâncias on-demand** (pode cair até 40% com Reserved Instances)
- Pode aumentar com tráfego adicional ou backups maiores
- Para workloads maiores ou ambientes produtivo + QA, os custos duplicam ou triplicam

Alternativas para reduzir custo

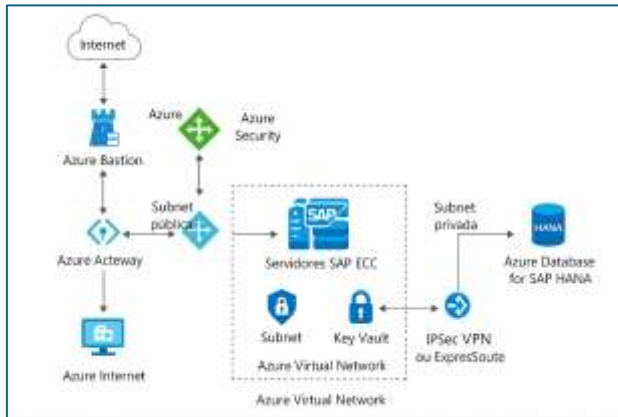
Estratégia	Economia esperada
Reserved Instances por 1 ou 3 anos	Até 40%
EC2 Auto Scaling para App Servers	10–20%
S3 Intelligent-Tiering	20–30% em storage
Tiering de backups no AWS Backup	10–20%

Custos e Orçamento

- Estimativa inicial mensal: **US\$ 1.200**
- Redução de custo com licenças Oracle
- Eliminação de manutenção de hardware
- Escalabilidade sob demanda
- Possibilidade de Reserved Instances para reduzir custos em até 40%

SAP ECC para AZURE

Solução de Arquitetura Simplificada



Premissas Técnicas de Alocação – Azure

Recurso	Especificação
SAP App Servers	2x VMs (Standard_D4as_v5 – 4 vCPU, 16 GB RAM)
SAP HANA Database	1x VM (Standard_E16ds_v5 – 16 vCPU, 128 GB RAM)
Armazenamento	2 TB Premium SSD + 500 GB para backup
Conectividade	VPN Gateway ativo e 1 TB/mês de tráfego externo
Serviços auxiliares	Key Vault, Monitor, Application Gateway, Bastion
Região	Brazil South (São Paulo)
Tipo de cobrança	Pay-as-you-go (on-demand)

Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para Azure

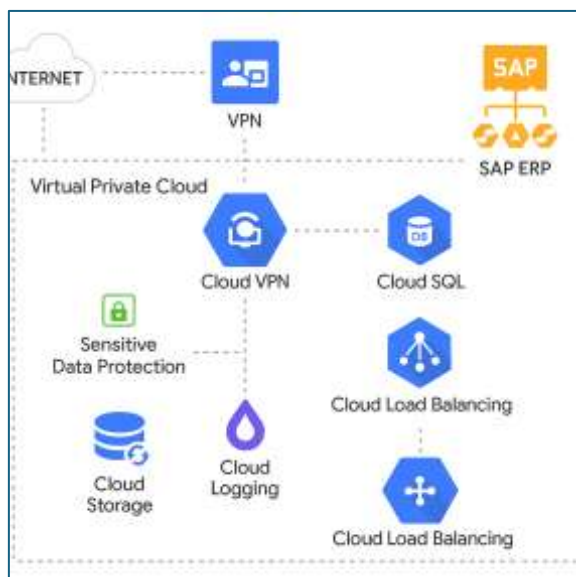
Componente	Quantidade / Uso	Custo estimado
VMs SAP ECC App Servers (2x D4as_v5)	2 x 730h/mês	US\$ 290,00
VM SAP HANA (E16ds_v5)	730h/mês	US\$ 450,00
Armazenamento Premium SSD (2 TB)	Discos gerenciados P30 e P40	US\$ 210,00
Backup Azure (500 GB + 30 dias)	Azure Backup + LRS	US\$ 35,00
Azure VPN Gateway	1 conexão ativa	US\$ 37,00
Transferência de dados (1 TB)	Saída para Internet	US\$ 87,00
Azure Monitor + Logs	10 GB logs + métricas básicas	US\$ 20,00
Key Vault (armazenamento + chamadas)	5 chaves + 1.000 requisições	US\$ 5,00
Azure Application Gateway (WAF ativo)	SKU Standard_v2 pequeno + 10 regras	US\$ 22,00
Azure Bastion	Acesso seguro à VNet	US\$ 20,00
Total estimado		US\$ 1.176,00

Observações

- Os preços são estimativas com base no **Azure Pricing Calculator** (ago/2025).
- Custos **sem licenciamento SAP** (BYOL).
- Utiliza **infraestrutura em IaaS padrão** (sem instâncias reservadas ou híbridas).
- O Azure não possui equivalente direto ao AWS S3, mas backups são simulados com Azure Backup.
- Substituição do ALB (AWS) por **Application Gateway com WAF** (Azure).

SAP ECC para GPC (Google)

Solução de Arquitetura Simplificada



Premissas Técnicas

Recurso

Especificação técnica

SAP App Servers	2x VM (e2-standard-4 – 4 vCPU, 16 GB RAM)
SAP HANA Database	1x VM (n2-highmem-16 – 16 vCPU, 128 GB RAM)
Armazenamento principal	2 TB SSD local para banco + 500 GB Cloud Storage
Conectividade externa	Cloud VPN + 1 TB/mês de tráfego
Serviços auxiliares	Cloud Load Balancing, Cloud Logging, Key Management
Região	southamerica-east1 (São Paulo)
Cobrança	On-demand (sustained use discount automático)

Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload SAP ECC para GCP (Google)

Componente	Quantidade / Uso	Custo estimado
VM SAP App Servers (2x e2-standard-4)	2 × 730h/mês	US\$ 220,00
VM SAP HANA (n2-highmem-16)	730h/mês	US\$ 480,00
Disco SSD local (2 TB)	2.048 GB @ ~US\$0.17/GB/mês	US\$ 348,00
Cloud Storage Standard (500 GB)	Armazenamento + operações	US\$ 10,00
Cloud VPN	1 túnel ativo	US\$ 36,00
Egress de dados (1 TB/mês)	Saída para Internet	US\$ 85,00
Cloud Logging + Monitoring	10 GB logs + métricas básicas	US\$ 20,00
Cloud Load Balancer	Com regras e balanceamento básico	US\$ 22,00
Cloud KMS (5 chaves + 1000 requisições)	Proteção de dados sensíveis	US\$ 5,00
Total estimado		US\$ 1.226,00

Observações

- A GCP aplica **descontos automáticos de uso contínuo (Sustained Use)**, já considerados nos valores acima.
- Valores não incluem licenças SAP (modelo BYOL).
- Utiliza **Compute Engine padrão**, com discos locais (para HANA) e Cloud Storage (para arquivos).
- Cloud SQL **não é compatível com SAP HANA**, portanto utilizamos instância **bare metal (VM)** com armazenamento SSD local.

1. TOTVS Protheus (Folha de Pagamento – HCM)

Infraestrutura Atual TOTVS Proteus

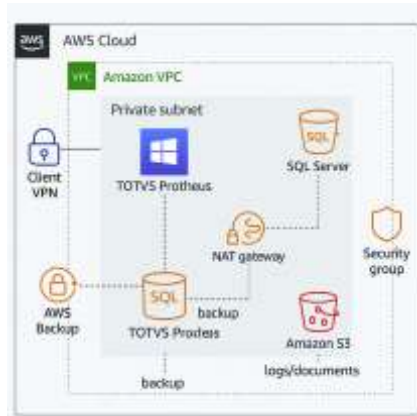
Tipo de implantação	On-premises, em servidor físico dedicado
Servidor	Windows Server 2016, 16 vCPU, 64 GB RAM
Banco de dados	SQL Server 2016 Enterprise, 1 TB
Backup	Veeam + retenção de 30 dias
Integração com SAP	SAP PI via RFC + tabelas intermediárias
Usuários	~20 usuários RH/Admin
Suposição	Não foi modernizado devido a dependências do eSocial e legislação trabalhista.

Suposições Técnicas Comuns para implantação TOTVS Proteus (para todos os provedores de Nuvem)

Item	Valor/Suposição
Tipo de instalação	TOTVS Protheus + SQL Server
Infraestrutura atual	1 aplicação + 1 banco de dados em Windows Server
Licenciamento	BYOL (Licença própria do SQL Server e do TOTVS)
Volume de dados	300 GB (SQL) + 100 GB (arquivos gerados)
Conectividade	20 usuários simultâneos via VPN
Backup	Diário com retenção de 30 dias
SLA de disponibilidade	99,5%
Crescimento estimado	10% ao ano
Região	Brasil (São Paulo para AWS/Azure; América do Sul para GCP)

TOTVS Proteus para AWS

Solução de Arquitetura Simplificada

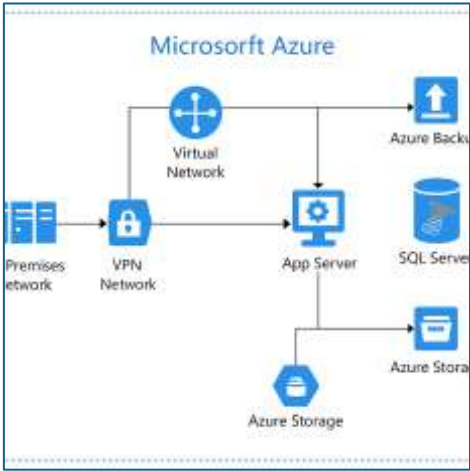


Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para AWS

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
EC2 - Protheus App Server (m6i.large)	730h/mês	150.0
EC2 - SQL Server DB (r6i.2xlarge)	730h/ mês	370.0
Licenciamento SQL Server (BYOL)	Licença própria	0.0
EBS gp3 (500 GB App + 300 GB DB)	2 volumes (500GB + 300GB), 6000 IOPS	180.0
EBS Snapshots (Backups)	Backups diários (30 dias)	40.0
S3 Standard (100 GB arquivos fiscais)	Documentos fiscais e logs	10.0
Site-to-Site VPN	1 túnel ativo	36.0
Transferência de dados (1 TB/mês)	Saída de dados p/ Internet	90.0
AWS KMS	5 chaves + 1000 requisições	5.0
CloudWatch (logs + métricas)	10 GB logs + 5 métricas	20.0
AWS WAF (proteção básica)	1 Web ACL + 10 regras	20.0
Total aproximado		921.0

TOTVS Proteus para Azure

Solução de Arquitetura Simplificada

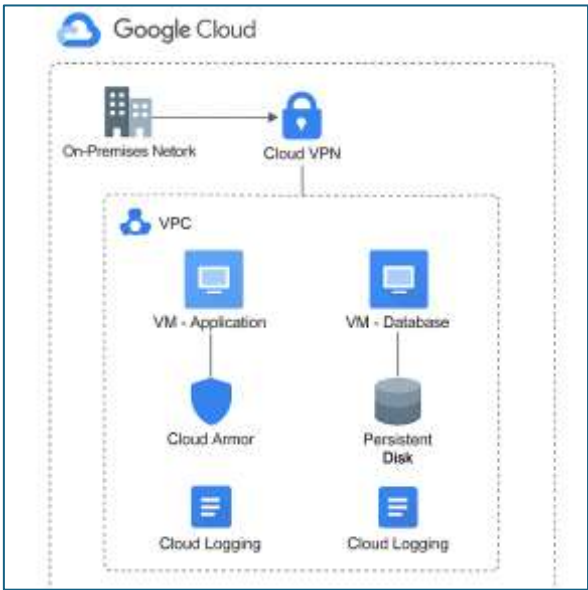


Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para Azure

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
VM - App Server (Standard D4s v3)	730h/mês	160.0
VM - SQL Server DB (Standard E8s v5)	730h/mês	360.0
Licenciamento SQL Server (BYOL)	Licença própria	0.0
Discos Gerenciados Premium SSD (P20 + P30)	2 discos (500GB + 300GB), 7500 IOPS	190.0
Backup com Azure Backup (30 dias)	Backups diários com retenção	42.0
Blob Storage (100 GB)	Arquivos fiscais e logs	11.0
VPN Gateway (Site-to-Site)	1 túnel ativo	38.0
Transferência de dados (1 TB/mês)	Saída para Internet	85.0
Azure Key Vault	5 chaves + 1000 operações	6.0
Azure Monitor (logs + métricas)	Log Analytics + métricas customizadas	22.0
Azure DDoS Protection + NSG	Proteção de rede e DDoS básico	18.0
Total aproximado		932.0

TOTVS Proteus para GPC (Google)

Solução de Arquitetura Simplificada



Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS Proteus para Azure

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
Compute Engine - App Server (n2-standard-4)	730h/mês	145.0
Compute Engine - SQL Server DB (n2-highmem-8)	730h/mês	355.0
Licenciamento SQL Server (BYOL)	Licença própria	0.0
Persistent Disks (500 GB + 300 GB)	2 discos padrão SSD	175.0
Cloud Backup (Snapshot + Retenção)	Backups automáticos diários	40.0
Cloud Storage (Standard - 100 GB)	Armazenamento de documentos fiscais	9.0
Cloud VPN (1 tunnel)	1 conexão ativa	35.0
Transferência de dados (1 TB/mês)	Saída de dados Internet	88.0
Cloud Key Management Service (KMS)	5 chaves + 1000 operações	5.0
Cloud Monitoring + Logging	Logs + 5 métricas customizadas	21.0
Cloud Armor (proteção básica)	Web ACL + proteção básica	17.0
Total aproximado		890.0

2. TOTVS RM (Educação/treinamento)

Contexto

Toda a capacitação dos colaboradores é feita no Portal RM. A frequência nos cursos e treinamentos obrigatórios refletem diretamente na performance e consequentemente no bônus do colaborador. A “Academia do Conhecimento” garante suporte para o onboarding de novos colaboradores, assim como a reciclagem em temas relacionados a atividade fim da companhia e em outros que afetam decisões estratégicas, como o “IA para Liderança”

Infraestrutura Atual para o TOTVS RM (Educação/Treinamento)

Tipo de implantação	On-premises, servidor virtualizado (VMware)
Integração com SAP	Extração agendada via scripts e planilhas
Frequência de carga	Semanal
Consideração	Sistema secundário, sem SLA crítico, usado para relatórios e integração com RH.

Componentes Principais

Camada	Descrição
Aplicação RM	Servidor dedicado para os serviços RM.Host, RM.Net e RM.Services
Banco de Dados	Servidor SQL Server Enterprise/Standard
Web	Servidor IIS para portal do aluno/professor (RM Reports, RM Portal)
Serviços	Servidor para autenticação (Active Directory), rotinas e backups
Integrações	Integração com sistemas legados (biblioteca, financeiro, acadêmico) – detalhados a seguir

Infraestrutura Detalhada

Componente	Configuração
Servidor de Aplicação RM	8 vCPU, 32 GB RAM, Windows Server, .NET Framework atualizado
Servidor de Banco de Dados	SQL Server 2019 (Enterprise), 16 vCPU, 64 GB RAM, 1,5 TB de disco SAS RAID10

Componente	Configuração
Servidor Web (IIS)	4 vCPU, 16 GB RAM, com SSL e certificados digitais
Servidor de Serviços	4 vCPU, 16 GB RAM, tarefas agendadas, backups, rotinas administrativas
Storage (SAN/NAS)	RAID 10, 5 TB útil, usado para backups, documentos acadêmicos e logs
Backup local	Software de backup (Veeam, Acronis), retenção de 30 dias
Firewall e Antivírus	Proteção de perímetro (p. ex., FortiGate), antivírus corporativo
Rede interna	VLANs segmentadas para aplicação, banco e serviços
Acesso remoto	VPN corporativa + Terminal Server (RDP) para acesso remoto de TI e mantenedores

Integrações

- Sistema de folha de pagamento (TOTVS)
- Sistema de biblioteca (SophiA, Pergamum, etc.)
- Sistema de BI
- LDAP / Active Directory para autenticação
- Dispositivos de controle de ponto (integração com gestão de frequência)

Considerações Técnicas

- A aplicação RM requer ambientes separados para produção, homologação e testes.
- É comum o uso de agendamentos do próprio RM para disparar rotinas noturnas (Consolidação de presença, relatórios acadêmicos).
- O acesso web (RM Portal) precisa estar protegido por firewall, com certificado SSL válido.
- É essencial garantir alta disponibilidade do banco com replicação ou failover.

Suposições Técnicas Comuns para implantação TOTVS RM (Educação/treinamento) (para todos os provedores de Nuvem)

Compatibilidade de Plataforma

- Suporte a sistema operacional Windows Server, preferencialmente versão 2019 ou superior.
- Execução estável de serviços RM.Host, RM.Net, RM.Services e RM.ReportServer.
- Suporte a .NET Framework 4.8 (ou compatível com a versão usada pelo TOTVS RM).
- Ambiente compatível com **banco de dados SQL Server** (BYOL ou licenciado pelo provedor)

Ambiente Segregado e Modular

- Separação de ambientes: produção, homologação e testes.
- Camadas lógicas independentes: Web (IIS), Aplicação, Banco, Serviços auxiliares.

- Isolamento lógico por sub-redes, grupos de segurança e roles (IAM/RBAC).

Conectividade e Acesso

- Disponibilidade de VPN Site-to-Site ou Client VPN com criptografia IPsec.
- Resolução de nomes via DNS interno e/ou serviço de diretório (Active Directory).
- Acesso remoto seguro (RDP ou VDI), limitado a faixas de IP autorizadas.

Desempenho e Escalabilidade

- Instâncias com suporte a IOPS elevados e discos SSD premium para banco de dados.
- Possibilidade de escalabilidade vertical (tamanho da VM) e horizontal (clusters de aplicação).
- Alocação de recursos sob demanda e possibilidade de uso de autoscaling para APIs REST ou relatórios.

Segurança e Governança

- Criptografia em repouso e em trânsito (TLS 1.2+ e discos criptografados).
- Uso de chaves gerenciadas (KMS/KeyVault/CloudKMS) para segredos sensíveis.
- Controle de acesso granular por função (IAM/RBAC) e segregação de ambientes.
- Integração com SIEM e soluções de log e auditoria centralizada.

Observabilidade e Diagnóstico

- Coleta de métricas customizadas (uso de CPU, memória, tempo de resposta do SQL, etc).
- Coleta e retenção de logs de aplicação, segurança, sistema operacional e banco.
- Alertas configuráveis para falhas de conexão, degradação de performance e picos de uso.

Backup e Recuperação

- Backup diário do banco SQL com retenção mínima de 30 dias.
- Snapshots dos volumes de aplicação e servidor web semanalmente.
- Teste periódico de restore e validação dos dados (DR drills).

Licenciamento

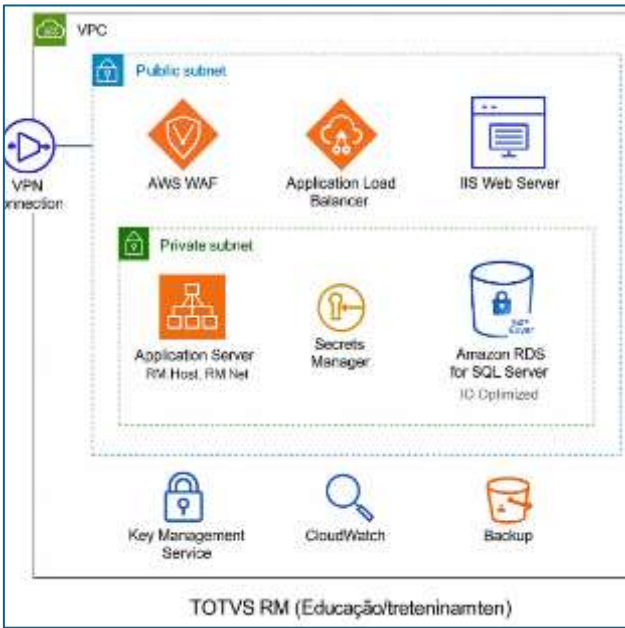
- Licenças do SQL Server em modelo BYOL ou via marketplace do provedor.
- Licenciamento do TOTVS RM devidamente regularizado e suportado em ambiente de nuvem.

Integrações

- Comunicação com sistemas locais via VPN (se necessário).
- APIs expostas via Application Gateway, Load Balancer ou API Gateway.
- Integração com LDAP/AD para autenticação federada (se aplicável).

TOTVS RM (Educação/treinamento) para AWS

Solução de Arquitetura Simplificada

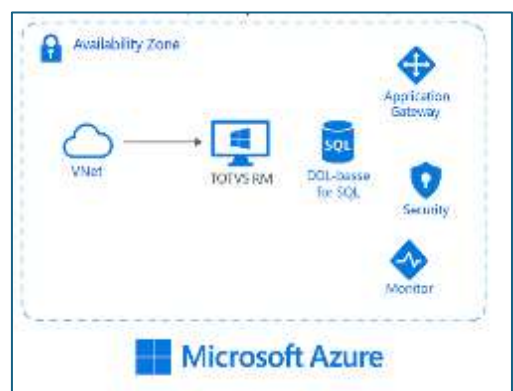


Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para AWS

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
EC2 - App Server (m6i.large)	730h/mês	85.0
EC2 - Web Server (t3.medium)	730h/mês	30.0
EC2 - ServiÃos auxiliares (t3.medium)	730h/mês	30.0
EC2 - Banco de Dados (r6i.large)	730h/mês	120.0
EBS gp3 (volumes totalizando 1 TB)	IOPS 6000 aprox	95.0
EBS Snapshots (backup 30 dias)	Backups automticos	28.0
S3 Standard (200 GB)	Documentos e logs	6.0
Site-to-Site VPN	1 tnel ativo	36.0
Transferncia de dados (500 GB/ms)	Sida para Internet	45.0
AWS KMS (5 chaves + 1000 ops)	Gerenciamento de chaves	5.0
CloudWatch (logs + mtricas customizadas)	Observabilidade	15.0
AWS WAF + Shield Standard	Proteo web e DDoS	18.0
Total aproximado		513.0

TOTVS RM (Educação/treinamento) para Azure

Solução de Arquitetura Simplificada

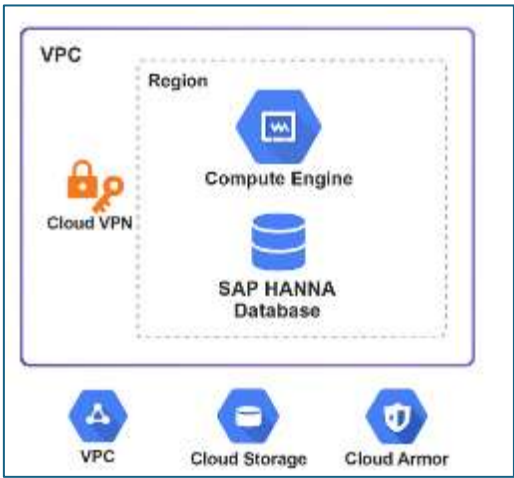


Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para Azure

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
VM - App Server (Standard_D4as_v5)	730h/mês	90.0
VM - Web Server (Standard_B2s)	730h/mês	25.0
VM - ServiÃos auxiliares (Standard_B2s)	730h/mês	25.0
VM - SQL Server DB (Standard_E4ds_v5)	730h/mês com SQL BYOL	140.0
Premium SSD (1 TB total)	Disco para DB + App	100.0
Backup Vault (30 dias - 500 GB)	Backups automticos	27.0
Blob Storage (200 GB - Hot tier)	Documentos e logs	5.0
VPN Gateway (SKU VpnGw1)	1 tnel ativo	37.0
Transferncia de dados (500 GB/ms)	Sida da Azure para Internet	42.0
Azure Key Vault (5 chaves + 1000 ops)	Segredos e criptografia	5.0
Monitor (Log Analytics + Mtricas)	Monitoramento centralizado	14.0
Azure DDoS Basic + NSG + WAF	Proteo L7 + DDoS + regras	16.0
Total aproximado		526.0

TOTVS RM (Educação/treinamento) para GPC (Google)

Solução de Arquitetura Simplificada



Estimativa de custos para migração ISOLADA do workload TOTVS RM (Educação/treinamento) para GCP

Componente	Especificação	Custo Estimado (USD)
Compute Engine - App Server (n2-standard-4)	730h/mês	85.0
Compute Engine - Web Server (e2-standard-2)	730h/mês	22.0
Compute Engine - ServiÃos auxiliares (e2-standard-2)	730h/mês	22.0
Compute Engine - DB Server (n2-highmem-4)	730h/mês com BYOL	110.0
Persistent Disk SSD (1 TB)	Alta performance	98.0
Snapshots (30 dias - backup diÃ¡rio)	RetenÃ§Ã£o 30 dias	26.0
Cloud Storage (200 GB - Standard)	Documentos e logs	6.0
Cloud VPN (1 tÃºnel ativo)	VPN site-to-site	35.0
TransferÃªncia de dados (500 GB/mÃªs)	SaÃ­da para Internet	41.0
Cloud KMS (5 chaves + 1000 operaÃ§ÃÃµes)	Criptografia e segredos	5.0
Cloud Logging + Monitoring	Observabilidade	14.0
Cloud Armor (proteÃ§Ã£o bÃ¡sica)	MitigaÃ§Ã£o bÃ¡sica DDoS	17.0
Total aproximado		481.0

3. SEFAZ / eSocial / SPED / REINF

Infraestrutura Atual para SEFAZ / eSocial / SPED / REINF

Item	Detalhamento
Integração	Webservices com autenticação via certificado digital (A1)
Comunicação	HTTPS + envio XML + retorno de protocolo
Plataforma técnica	SAP PI + proxy reverso Apache HTTPD
Segurança	VPN site-to-site com matriz, firewall com regras específicas
Certificados	Certificados digitais armazenados em HSM local
Suposição	Integração crítica, rodando 24/7 com validação síncrona.

4. Salesforce (CRM de Vendas)

Infraestrutura Atual para o Salesforce (CRM de Vendas)

Tipo de implantação	SaaS (cloud Salesforce Brasil)
Integração com SAP	Interface via SAP PI > API REST
Segurança	Token OAuth + IP whitelist
Infraestrutura SAP	Host SAP PI dedicado faz a mediação entre o ECC e o CRM
Suposição	Integração bidirecional com criação de leads, sincronização de pedidos e status de cliente.

5. Power BI (BI/Analytics)

Infraestrutura Atual por Plataforma Integrada

Item	Detalhamento
Tipo de implantação	Power BI Pro + Gateway local (on-premises data gateway)
Origem de dados	SAP BW + SAP ECC direto (RFC e OData)
Plataforma local	Gateway instalado em servidor Windows 2019
Banco de apoio	PostgreSQL local com snapshots agregados
Suposição	Utilizado para dashboards financeiros e relatórios gerenciais com atualização diária.

6. Sistema TMS (Logística/Expedição)

Infraestrutura Atual por Plataforma Integrada

Item	Detalhamento
Tipo de implantação	Software de terceiros, instalado em VM local
Integração com SAP	Arquivos EDI via SFTP
Middleware envolvido	SAP PI processa e transforma o conteúdo para SAP IDocs
Banco de dados	SQL Server local com 500 GB
Segurança	Segmento de rede isolado, firewall interno liberando apenas SAP ECC e SAP PI
Suposição	Controla rastreo, etiquetas, tempo de entrega e emissão de CTe/NFe para transportadoras.

Entrega a ser realizada

1. Leia e entenda o levantamento apresentado. Nenhum artefato será entregue nesse item, mas a leitura e compreensão do caso hipotético é essencial.

Considere que esse levantamento não foi feito por uma única entidade (empresa/consultoria/equipe) e pode ter inconsistências.

Não é diferente da realidade, que costuma ser pior: sem documentação do AS IS, ou seja, sem registro das cargas de trabalho.

Isso significa que podem existir divergências nas soluções de arquitetura propostas para cada provedor (é muito comum pedirem para alguém no provedor elaborar uma proposta de solução e o cliente não “equalizar” os requisitos para uma avaliação “justa” junto aos demais provedores!!!! Caso nunca tenha elaborado uma RFP, pesquise sobre o assunto (não é requisito para elaboração do trabalho, é requisito para elaborar boas soluções estratégicas no mundo não acadêmico 😊)

2. Elaborar um documento estratégico de migração para Nuvem.

Sugestão: seguir o Cloudy Strategy Cookbook do Gartner (mas qualquer outro framework pode ser utilizado)

1. Executive Summary (1,0 ponto)

Deve ser elaborado por último, resumindo os principais pontos da estratégia.

2. Business Baseline (1,0 ponto)

Alinhar a decisão de migração aos objetivos estratégicos e operacionais da empresa.

2. Cloud Services Strategy (1,5 pontos)

Definir quais serviços de nuvem serão adotados e como os workloads serão implementados.

3. Governança (1 ponto) e FinOps (2,0 pontos)

Estabelecer modelos de governança para segurança, consumo e conformidade.

4. Inventário de Workloads (0,5 ponto) e Integrações (1.0 ponto)

Identificar dependências técnicas, riscos e prioridades de migração.

5. Exit Strategy (1.0 ponto)

Planejar o desligamento do ambiente on-premises e definir contingências.

6. Cloud Skills & Organização de TI (1.0 ponto)

Garantir que a equipe tenha habilidades para operar e evoluir a nova arquitetura.

Considerações sobre o trabalho:

Serão necessárias suposições que não estão apresentadas explicitamente: devem ser usadas livremente (sem essas suposições o plano estratégico pode ficar “desconexo”), mas precisam ser explicadas no trabalho. **Por exemplo:**

- gerar justificativas do porquê usar IAAS e não SAAS (ou vice-versa) para cada workload.
- citar trechos de governança que possam ser alterados durante a implantação da primeira etapa; será que as implantações de versões não mudarão com a adoção de computação em nuvem?

- Como será feita a segurança no ambiente de nuvem? (segurança da nuvem e segurança na nuvem)
- Será necessário contratar uma consultoria ou treinar o time interno?

As arquiteturas apresentadas estão simplificadas para atender o contexto didático.

- Use uma IA Generativa para descobrir que tipo de serviço foi proposto em cada workloads: IaaS, PaaS ou SaaS. Isto não deve ser uma limitação: outras opções podem ser exploradas.
- Os custos dos provedores estão limitados a uma visão irreal de que é possível migrar apenas uma “fatia” das plataformas (“ISOLADAMENTE”). Novamente é um artifício didático, para auxiliar na escolha de um dos três provedores de nuvem apresentados, especificamente no aspecto custo.
- Considere os custos ao combinar os três workloads: SAP e as duas soluções TOTVS. Dica: não é necessário utilizar a calculadora do provedor escolhido – para fins didáticos uma IA generativa (bem instruída, com um prompt objetivo) pode apontar os custos.
- As licenças também são parte significativa dos custos!
- Suposições sobre adoção para justificar CAPEX, OPEX com um fluxo de caixa mais interessante para cada situação devem ser considerados na escolha! Lembrem-se que durante a transição os custos do on-premise somam-se aos custos do provedor em Nuvem!